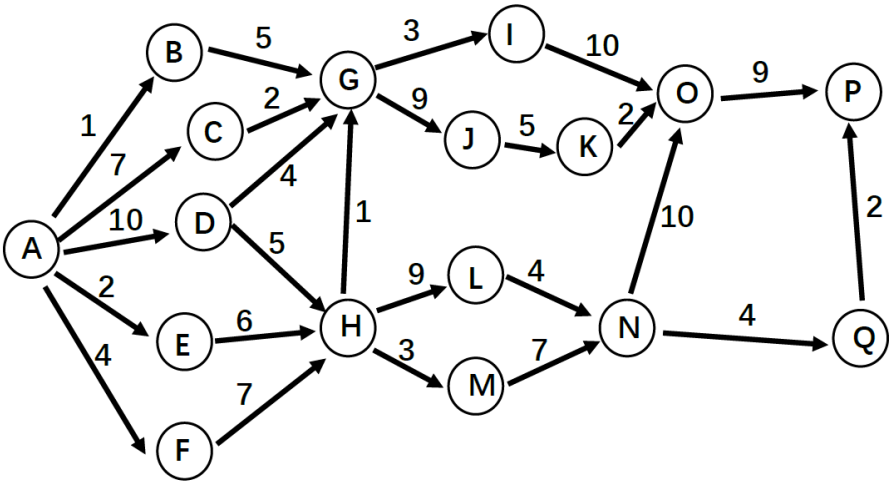
实验五 理解活动图, 项目过程跟踪工具, 人力资源组织结构

实验目的:

1. 深入理解项目活动图。
2. 练习项目跟踪工具的使用。
3. 讨论人力资源管理、组织结构。

实验内容:

1. 下图是一个软件开发项目的活动图，边长代表天数。请分析在图上标出每一个活动的最早开始时间、最晚开始时间和时差。然后找出关键路径和其总长度。



分析结果:

(1)活动的最早开始时间、最晚开始时间和时差表

活动	持续时间	最早开始 (ES)	最晚开始 (LS)	时差 (LS-ES)	是否关键活动
A→B	1	0	10	10	否
A→C	7	0	7	7	否
A→D	10	0	0	0	是
A→E	2	0	7	7	否
A→F	4	0	4	4	否
B→G	5	1	11	10	否
C→G	2	7	14	7	否

活动	持续时间	最早开始 (ES)	最晚开始 (LS)	时差 (LS-ES)	是否关键活动
D→G	4	10	12	2	否
D→H	5	10	10	0	是
E→H	6	2	9	7	否
F→H	7	4	8	4	否
H→G	1	15	15	0	是
H→L	9	15	15	0	是
H→M	3	15	18	3	否
G→I	3	16	25	9	否
G→J	9	16	22	6	否
I→O	10	19	28	9	否
J→K	5	25	31	6	否
K→O	2	30	36	6	否
L→N	4	24	24	0	是
M→N	7	18	21	3	否
N→O	10	28	28	0	是
N→Q	4	28	41	13	否
O→P	9	38	38	0	是
Q→P	2	32	45	13	否

(2)关键路径（时差为 0 的活动串联）

A → D → H → L → N → O → P

(3)总长度（总工期）

10(A→D) + 5(D→H) + 9(H→L) + 4(L→N) + 10(N→O) + 9(O→P) = 47 天

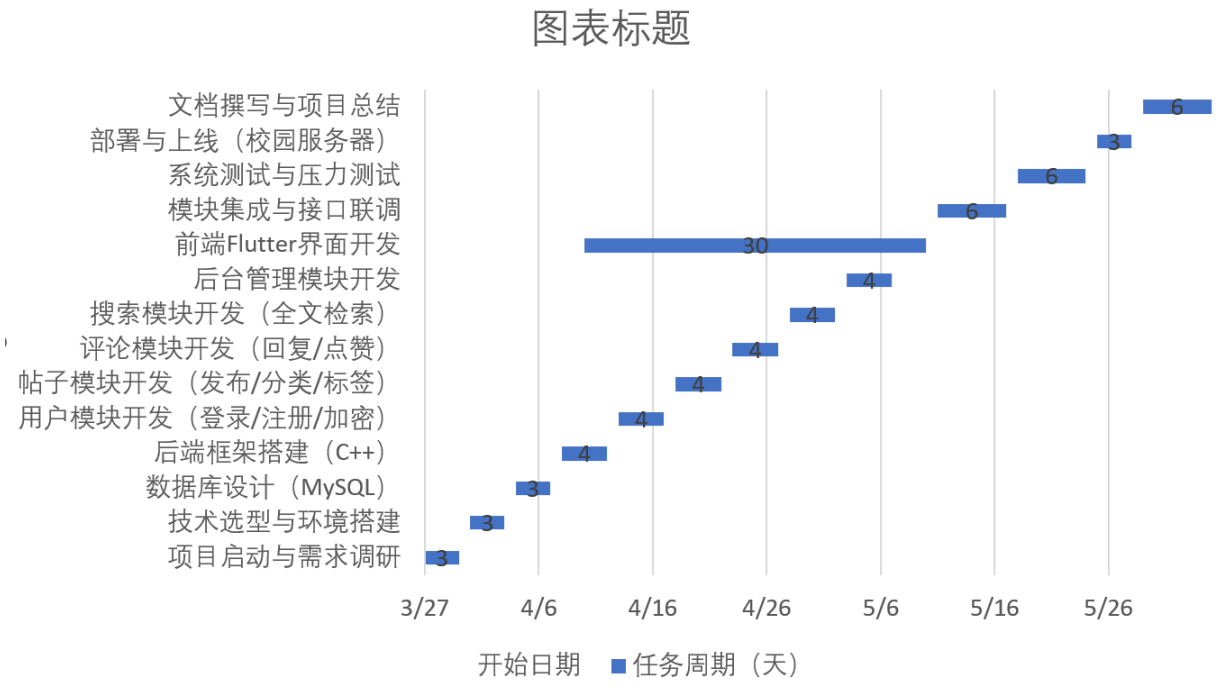
2. 练习项目跟踪工具的使用，如用甘特图记录跟踪项目过程。

项目跟踪，建立能反映项目及小组每个人工作的进度、里程碑、工作量的跟踪图或表，每周更新。

本小组选用 Excel 表格构建甘特图，以跟踪记录每周的项目过程，表格大致如下：

序号	任务名称	负责人（小组成员）	开始日期	结束日期	任务周期（天）	里程碑	工作量（人时）	每周进度更新（%）	状态
1	项目启动与需求调研	全员	2026-03-27	2026-03-30	4	需求确认完成	20	100%	已完成
2	技术选型与环境搭建	吴国成、毛开宝	2026-03-31	2026-04-03	4	开发环境就绪	16	待更新	进行中
3	数据库设计（MySQL）	山长鑫、吴宇	2026-04-04	2026-04-07	4	数据库设计文档+ER图完成	16	待更新	计划中
4	后端框架搭建（C++）	吴国成、毛开宝	2026-04-08	2026-04-12	5	后端服务可运行	20	待更新	计划中
5	用户模块开发（登录/注册/加密）	毛开宝、陈嘉伟	2026-04-13	2026-04-17	5	用户模块完成	20	待更新	计划中
6	帖子模块开发（发布/分类/标签）	吴国成、山长鑫	2026-04-18	2026-04-22	5	帖子功能完成	20	待更新	计划中
7	评论模块开发（回复/点赞）	吴宇、陈嘉伟	2026-04-23	2026-04-27	5	评论功能完成	20	待更新	计划中
8	搜索模块开发（全文检索）	山长鑫、吴国成	2026-04-28	2026-05-02	5	搜索功能完成	16	待更新	计划中
9	后台管理模块开发	毛开宝、吴宇	2026-05-03	2026-05-07	5	后台管理完成	16	待更新	计划中
10	前端 Flutter 界面开发	吴国成、陈嘉伟	2026-04-10	2026-05-10	31（并行）	前端主流程打通	40	待更新	计划中
11	模块集成与接口联调	全员	2026-05-11	2026-05-17	7	集成测试通过	30	待更新	计划中
12	系统测试与压力测试	山长鑫、吴宇	2026-05-18	2026-05-24	7	测试报告完成	20	待更新	计划中
13	部署与上线（校园服务器）	吴国成、毛开宝	2026-05-25	2026-05-28	4	系统可访问	10	待更新	计划中
14	文档撰写与项目总结	全员	2026-05-29	2026-06-04	7	项目报告提交	20	待更新	计划中

我们绘制的甘特图如下所示：



3. 调研国内外软件开发团队组织结构和工作方式对比。

分工调研国内与国外软件开发团队的管理方式对比（如：996 工作制）。

从个人角度，你最喜欢的工作方式、工作环境条件、可接受的约束等是什么？

从团队项目管理角度，你认为最有效的项目组工作管理方式是什么？

本小组调研结果如下

国内外软件开发团队组织结构与工作方式对比调研

本次调研聚焦国内外软件开发团队的组织结构、工作方式及管理模式，对比核心差异，回应个人偏好与团队管理最优路径，为团队高效运营提供参考，覆盖不同规模、类型团队，兼顾个人与团队需求。

一、国内外软件开发团队组织结构对比

国内外因行业环境、企业理念等差异，形成不同的软件开发团队组织模式，核心对比如下：

（一）国内软件开发团队组织结构

国内团队以“项目制驱动”为核心，侧重精细化分工与矩阵式管理，适配强合规场景与快速迭代需求，常见 3 类模式：

1. **矩阵式组织结构**：国内主流，适用于 10 人以上团队，“横向职能小分队+纵向项目团队”双轨运行，兼顾技术沉淀与项目交付，避免技术债累积。
2. **职能型组织结构**：多见于中大型企业，按专业划分部门，优势是专业沉淀深，劣势是跨部门沟通成本高、需求传递易衰减。
3. **扁平化组织结构**：适用于 5-10 人创业团队，无明确层级，成员身兼多职、决策简洁，适配快速试错，但规模扩大后易出现职责混乱。

核心特点：岗位分工细、权责明确；多决策中心协同；支撑性岗位与核心岗位同等重要；以年轻工程师为主，流动性高、经验传承不足。

（二）国外软件开发团队组织结构

国外（欧美、日韩为主）团队侧重“敏捷化、扁平化、自主化”，弱化层级，强调团队自治与个人价值，常见 3 类模式：

1. **敏捷团队结构（Scrum 团队）**：国外主流，7 人左右跨职能自管理团队，无固定头衔，由 PO、ScrumMaster、开发团队组成，强调闭环优化。
2. **功能型组织结构**：多见于微软、谷歌等企业，按产品功能划分独立团队，自主决策、聚焦业务，劣势是技术复用率低。
3. **虚拟团队结构**：全球化远程协作，无固定办公地点，侧重结果导向，优势是吸纳全球人才，劣势是沟通延迟、凝聚力弱。

核心特点：淡化岗位标签，强调团队自治；注重员工长期成长；资深工程师占比高，注重技术创新与可持续发展。

（三）组织结构核心差异总结

对比维度	国内团队	国外团队

核心导向	项目交付导向，重短期成果与合规	价值创造导向，重长期创新与可持续
层级划分	层级清晰，有上下级管控	扁平化，弱化层级，重团队自治
职责划分	岗位颗粒细，权责刚性锚定	角色灵活，重跨职能协作
人才结构	年轻工程师为主，流动性高	资深工程师占比高，流动性低

二、国内外软件开发团队工作方式与管理方式对比

国内外因企业文化、劳动法规等差异，工作与管理模式截然不同，重点围绕工时、沟通、考核、需求管理等维度对比，含 996 工作制相关内容。

（一）工时制度对比

1. **国内团队**：以“朝九晚六”为基础，互联网、创业公司普遍存在 996，项目关键期加班频繁；核心因行业竞争激烈、流程效率不足；目前正逐步推行弹性工时，摒弃无效加班。
2. **国外团队**：严格遵循每周 40 小时工作制，禁止强制加班，部分推行弹性办公、4 天工作制；因法规严格、流程成熟，无需依赖加班；紧急期仅少量自愿加班，且有补贴调休。

（二）沟通协作方式对比

1. **国内团队**：高频沟通，以线下会议+线上即时沟通为主，注重面对面解决问题，但存在会议冗余、效率低的问题；常用企业微信、钉钉、Jira 等工具。
2. **国外团队**：定期高效沟通，以线上工具、书面沟通为主，线下会议少且有明确议程；常用 Slack、Trello、GitHub 等工具，适配远程与敏捷模式。

（三）考核与激励方式对比

1. **国内团队**：以 KPI 考核为主，聚焦项目交付，部分纳入加班时长；激励以物质为主，晋升多绑定管理岗，易出现“重技术轻管理”现象。
2. **国外团队**：以 OKR 考核为主，聚焦价值贡献，不考核表面指标；激励兼顾物质与精神，技术与管理晋升双通道，批评针对成果不针对个人。

（四）管理方式核心差异总结

对比维度	国内团队	国外团队
工时制度	部分 996，逐步向弹性工时过渡	40 小时工作制，禁强制加班，重平衡
沟通协作	高频，线下+线上，易冗余	高效，线上为主，重记录与议程
考核激励	KPI 为主，重结果，物质激励为主	OKR 为主，重价值，多元激励

三、个人角度：偏好的工作方式、工作环境与可接受的约束

结合国内外模式差异，从个人发展、效率与生活质量出发，明确自身偏好与可接受约束如下：

工作方式偏好“敏捷化、结果导向、自主协作”，核心是：2-4 周固定迭代，目标明确；自主参与决策与协作，避免指令式管理；重成果价值，拒绝无效加班；有持续学习与知识分享机制。

偏好的工作环境条件：

氛围：开放平等，相互尊重，批评针对工作，注重正向激励。

物理环境：舒适整洁，设备齐全，支持灵活办公，有独立沟通空间。

团队：规模适中（7-10 人），结构合理，分工清晰且灵活。

支持：有技术培训与高效工具，尊重个人时间，不强制加班。

可接受明确的目标与交付期限、必要的流程规范、高效的团队沟通、公平透明的绩效考核；不可接受强制加班、流程冗余、层级压迫、考核不公等。

四、团队项目管理角度：最有效的项目组工作管理方式

我们认为最有效的管理方式是“敏捷化管理+规范化流程+人性化激励”融合模式，核心要点如下：

（一）采用敏捷 Scrum 框架，实现迭代式高效交付

（二）建立规范化流程，降低风险、保障质量

（三）实施人性化激励，提升团队凝聚力与效率

五、调研总结

国内外团队组织结构与工作方式差异显著：国内重项目交付与精细分工，存在加班现象；国外重敏捷自治与价值创造，注重工作生活平衡。

个人偏好敏捷化、结果导向的工作方式与开放平等的环境；团队管理最优模式为“敏捷+规范+人性化”融合，可实现高效交付、保障质量、提升凝聚力。

未来管理模式将趋向融合，国内将优化流程、摒弃过度加班，国外将适配地区特点调整，个人与团队需适应趋势，实现共同发展。